

Лабораторная работа №6

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Разбиение сети на подсети	7
2.1.1	Разбиение IPv4-сети на подсети	7
2.1.2	Разбиение IPv6-сети на подсети	11
2.2	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети	17
2.3	Задание для самостоятельного выполнения	26
3	Выводы	32
	Список литературы	33

Список иллюстраций

2.1	Таблица характеристик сети №1	7
2.2	Подсеть(126 узлов)	8
2.3	Подсеть(62 узла)	8
2.4	Подсеть(62 узла)№2	9
2.5	Исходная сеть	9
2.6	Подсеть(30 узлов)	10
2.7	Исходная сеть №2	10
2.8	Подсеть(14 узлов)	11
2.9	Исходная IPv6 сеть №1	11
2.10	Подсеть A1	12
2.11	Подсеть B1	13
2.12	Подсеть A2	13
2.13	Подсеть B2	14
2.14	Исходная IPv6 сеть №2	14
2.15	Подсеть A1 (65 = 0)	15
2.16	Подсеть B1 (65 = 1)	15
2.17	Подсеть A2 (65-66 = 0)	16
2.18	Подсеть B2 (65-66 = 1)	16
2.19	Топология сети с двумя подсетями	17
2.20	Настройка адреса и шлюза для двух ПК из ipv4-подсети	18
2.21	Проверка настроенных параметров	19
2.22	Настройка IPv4-адресации на FRR	20
2.23	Проверка корректности проделанных изменений	21
2.24	Проверка работоспособности первой подсети	22
2.25	Настройка адреса и шлюза для двух ПК из ipv6-подсети	23
2.26	Проверка настроенных параметров	24
2.27	Настройка IPv6-адресации на VyOS	25
2.28	Проверка настроенных параметров	25
2.29	Проверка работоспособности второй подсети	26
2.30	Проверка работоспособности всей топологии	26
2.31	Тпология сети	27
2.32	Настройка IPv4 и IPv6 адресов для ПК1	27
2.33	Настройка IPv4 и IPv6 адресов для ПК2	28
2.34	Настройка IPv4 и IPv6 адресации на роутере	29
2.35	Просмотр информации об интерфейсах	29
2.36	Отправка эхо-запроса с ПК1	30
2.37	Отправка эхо-запроса с ПК2	30

2.38 Нормальная настройка IPv6-адресации	31
2.39 ping и trace	31

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Разбиение сети на подсети

2.1.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

Работаем с сетью 172.16.20.0/24. Маска данной сети 255.255.255.0 (рис. [2.1]).

Исходная сеть 172.16.20.0/24	
Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/24
Длина префикса	24 бита
Маска	255.255.255.0
Broadcast-адрес	172.16.20.255/24
Адрес сети в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 00000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 11111111
Число возможных подсетей (при /30)	$2^6 = 64$

Рис. 2.1: Таблица характеристик сети №1

Если мы рассматриваем сеть с 126-ью узлами, то мы имеем 128 адресов, т.к. 2 доп. сети это broadcast и адрес самой сети. Маска будет следующей: 255.255.255.128. Broadcast адрес 172.16.20.127 (префикс - /25). Диапазон адресов будет от .1 до .126 (рис. [2.2]).

Подсеть 1 (126 узлов) – 172.16.20.0/25	
Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/25
Длина префикса	25 бит
Маска	255.255.255.128
Broadcast-адрес	172.16.20.127/25
Адрес сети в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 10000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 01111111
Число возможных подсетей (при /30)	$2^5 = 32$

Рис. 2.2: Подсеть(126 узлов)

Теперь случай с 62-мя узлами, т.е. мы имеем 64 адреса, маску 255.255.255.192, broadcast .191 с префиксом /26, а диапазон сетей от .129 до .190 (рис. [2.3]).

Подсеть 2 (62 узла) – 172.16.20.128/26	
Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.128/26
Длина префикса	26 бит
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	172.16.20.191/26
Адрес сети в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 10000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 10111111
Число возможных подсетей (при /30)	$2^4 = 16$

Рис. 2.3: Подсеть(62 узла)

В этом случае диапазон сетей будет от .193 до .254. Префикс будет таким же, адрес будет 172.16.20.192. Бродкаст-адрес будет 172.16.20.255 (рис. [2.4]).

Подсеть 3 (62 узла) – 172.16.20.192/26	
Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.192/26
Длина префикса	26 бит
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	172.16.20.255/26
Адрес сети в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 11000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 11111111
Число возможных подсетей (при /30)	$2^4 = 16$

Рис. 2.4: Подсеть(62 узла)№2

Теперь работаем с сетью 10.10.1.64/26 (рис. [2.5]).

Исходная сеть 10.10.1.64/26	
Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/26
Длина префикса	26 бит
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.127/26
Адрес сети в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 01000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 01111111
Число возможных подсетей (при /30)	$2^4 = 16$

Рис. 2.5: Исходная сеть

Рассматриваем случай с 30-ью узлами. Имеем, в сумме, 32 адреса. Маска сети 255.255.255.224, широковещательный адрес .95 с префиксом /27. Диапазон сетей от .65 до .94 (рис. [2.6]).

Подсеть на 30 узлов – 10.10.1.64/27	
Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/27
Длина префикса	27 бит
Маска	255.255.255.224
Broadcast-адрес	10.10.1.95/27
Адрес сети в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 01000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11100000
Broadcast-адрес в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 01011111
Число возможных подсетей (при /30)	$2^3 = 8$

Рис. 2.6: Подсеть(30 узлов)

Теперь поработаем с сетью 10.10.1.0/26. Маска 255.255.255.192, префикс /26 (рис. [2.7]).

Исходная сеть 10.10.1.0/26	
Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/26
Длина префикса	26 бит
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.63/26
Адрес сети в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 00111111
Число возможных подсетей (при /30)	$2^4 = 16$

Рис. 2.7: Исходная сеть №2

Нас интересует случай с 14-ью узлами. Имеем 16 адресов. Маска 255.255.255.240, префикс /28, адрес сети - 10.10.1.0/28, широковещательный адрес - 10.10.1.15/28, диапазон адресов от .1 до .14 (рис. [2.8]).

Подсеть на 14 узлов – 10.10.1.0/28	
Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/28
Длина префикса	28 бит
Маска	255.255.255.240
Broadcast-адрес	10.10.1.15/28
Адрес сети в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11110000
Broadcast-адрес в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 00001111
Число возможных подсетей (при /30)	$2^2 = 4$

Рис. 2.8: Подсеть(14 узлов)

2.1.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

Нам задана сеть 2001:db8:c0de::/48 (рис. [2.9]).

Исходная сеть	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de::/48
Длина префикса	48 бит
Маска (префикс)	/48
Broadcast-адрес	не применимо (IPv6)
Адрес сети в двоичной форме	00100000 00000001 : 00001101 10111000 : 11000000 11011110 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	не применимо
Число возможных подсетей (теоретическое)	2^{80} (при максимальном дроблении до /128)

Рис. 2.9: Исходная IPv6 сеть №1

Разбить эту сеть на две подсети двумя способами: с использованием идентификатора подсети или с идентификатором интерфейса. Здесь будет изображен способ с использованием идентификатора подсети. Заимствуем 1 бит из SubnetID, получаем префикс /49. После этого получаем две подсети с адресами 2001:db8:c0de::/49 (рис. [2.10]) и 2001:db8:c0de:8000::/49 (рис. [2.11]).

Подсеть A1 (бит 49 = 0) – 2001:db8:c0de::/49	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de::/49
Длина префикса	49 бит
Маска (префикс)	/49
Broadcast-адрес	не применимо
Адрес сети в двоичной форме	00100000 00000001 : 00001101 10111000 : 11000000 11011110 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	1111111 1111111 : 1111111 1111111 : 1111111 1111111 : 10000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Число возможных подсетей внутри	2 ⁷⁹

Рис. 2.10: Подсеть A1

Подсеть В1 (бит 49 = 1) – 2001:db8:c0de:8000::/49	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de:8000::/49
Длина префикса	49 бит
Маска (префикс)	/49
Broadcast-адрес	не применимо
Адрес сети в двоичной форме	00100000 00000001 : 00001101 10111000 : 11000000 11011110 : 10000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 10000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Число возможных подсетей внутри	2 ⁷⁹

Рис. 2.11: Подсеть В1

Теперь используем индентификатор интерфейса. Заимствуем 1 бит из InterfaceID: получаем префикс /65. Таким образом имеем два адреса: 2001:db8:c0de::/65 (рис. [2.12]) и 2001:db8:c0de:0:8000::/49 (рис. [2.13]).

Подсеть А2 (бит 65 = 0) – 2001:db8:c0de::/65	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de::/65
Длина префикса	65 бит
Маска (префикс)	/65
Broadcast-адрес	не применимо
Адрес сети в двоичной форме	00100000 00000001 : 00001101 10111000 : 11000000 11011110 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 10000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Число возможных подсетей внутри	2 ⁶³

Рис. 2.12: Подсеть А2

Подсеть В2 (бит 65 = 1) – 2001:db8:c0de:0:8000::/65	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de:0:8000::/65
Длина префикса	65 бит
Маска (префикс)	/65
Broadcast-адрес	не применимо
Адрес сети в двоичной форме	00100000 00000001 : 00001101 10111000 : 11000000 11011110 : 00000000 00000000 : 10000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 10000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Число возможных подсетей внутри	2 ⁶³

Рис. 2.13: Подсеть В2

Теперь работаем с сетью 2a02:6b8::/64. Разбитие производится таким же образом (рис. [2.14]).

Исходная сеть	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/64
Длина префикса	64 бита
Маска (префикс)	/64
Broadcast-адрес	не применимо
Адрес сети в двоичной форме	00101010 00000010 : 00000110 10111000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	не применимо
Число возможных подсетей (теоретическое)	2 ⁶⁴

Рис. 2.14: Исходная IPv6 сеть №2

Используем биты из идентификатора подсети. Получаем префикс /65. Полу-

чаем два адреса: 2a02:6b8::/65 (рис. [2.15]) и 2a02:6b8:0:0:8000::/65 (рис. [2.16]).

Подсеть A1 (бит 65 = 0) – 2a02:6b8::/65	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/65
Длина префикса	65 бит
Маска (префикс)	/65
Broadcast-адрес	не применимо
Адрес сети в двоичной форме	00101010 00000010 : 00000110 1011000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 10000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Число возможных подсетей внутри	2 ⁶³

Рис. 2.15: Подсеть A1 (65 = 0)

Подсеть B1 (бит 65 = 1) – 2a02:6b8:0:0:8000::/65	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8:0:0:8000::/65
Длина префикса	65 бит
Маска (префикс)	/65
Broadcast-адрес	не применимо
Адрес сети в двоичной форме	00101010 00000010 : 00000110 1011000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 10000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 10000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Число возможных подсетей внутри	2 ⁶³

Рис. 2.16: Подсеть B1 (65 = 1)

В случае с индентификатором интерфейса ситуация следующая. Мы заимствуем два бита из индентификатора интерфейса, получаем префикс /66. И получаем

два адреса: 2a02:6b8::/66 (рис. [2.17]) и 2a02:6b8:0:0:4000::/66 (рис. [2.18]).

Подсеть A2 (биты 65–66 = 00) – 2a02:6b8::/66	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/66
Длина префикса	66 бит
Маска (префикс)	/66
Broadcast-адрес	не применимо
Адрес сети в двоичной форме	00101010 00000010 : 00000110 10111000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Число возможных подсетей внутри	2 ⁶²

Рис. 2.17: Подсеть A2 (65-66 = 0)

Подсеть B2 (биты 65–66 = 01) – 2a02:6b8:0:0:4000::/66	
Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8:0:0:4000::/66
Длина префикса	66 бит
Маска (префикс)	/66
Broadcast-адрес	не применимо
Адрес сети в двоичной форме	00101010 00000010 : 00000110 10111000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 01000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11111111 11111111 : 11000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000 : 00000000 00000000
Число возможных подсетей внутри	2 ⁶²

Рис. 2.18: Подсеть B2 (65-66 = 1)

2.2 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запускаем VM и GNS3 и строим топологию сети с IPv4 и IPv6 сетями (рис. [2.19]). Два ПК(1 и 2) будут иметь ipv4 адреса, а роутер этой подсети будет иметь ipv4-адресацию. Два ПК(3 и 4) во второй подсети будут иметь ipv6-адрес, роутер будет иметь ipv6-адресацию. А сервер мы настраиваем на двойной стек, т.е. он будет принимать запросы из первой ipv4-подсети и из второй ipv6-подсети.

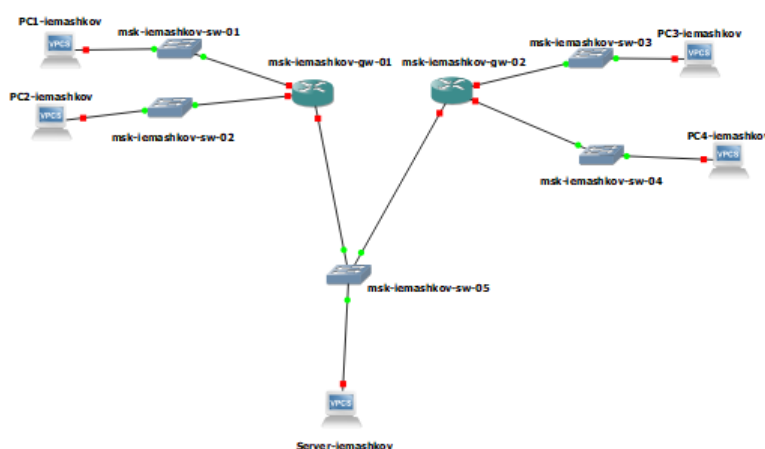
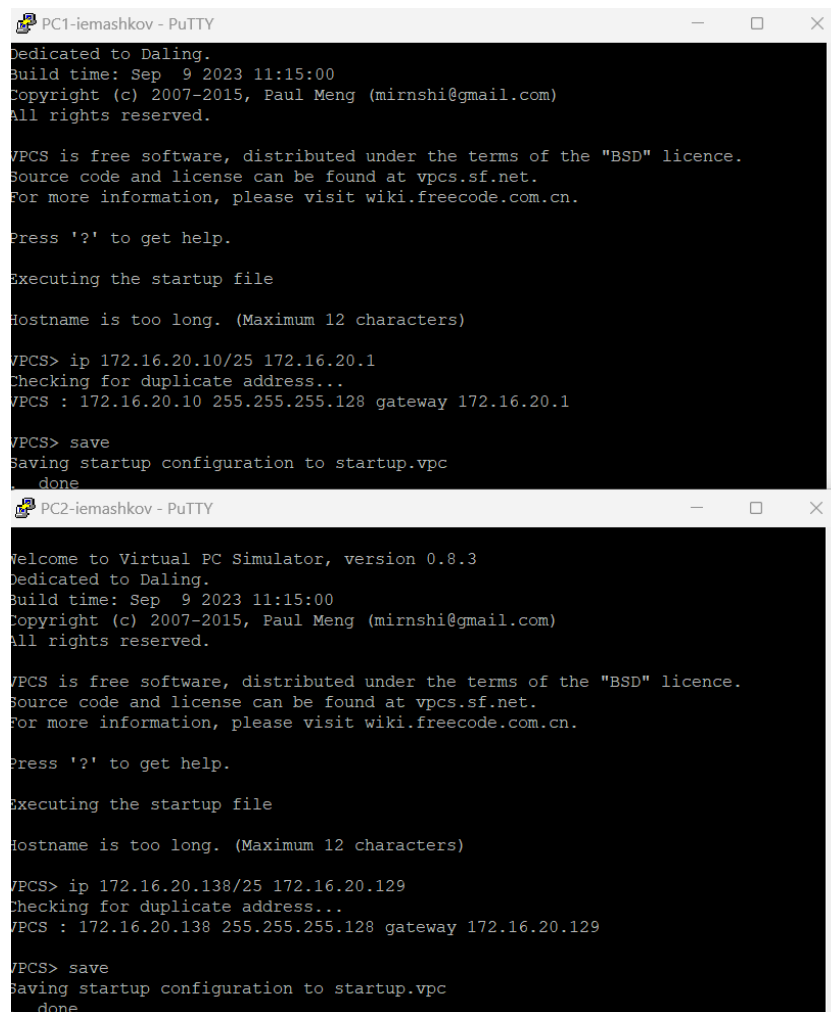


Рис. 2.19: Топология сети с двумя подсетями

Настраиваем ipv4-адреса для ПК1 172.16.20.10/25 (шлюз 172.16.20.1) и ПК2 172.16.20.138/25 (шлюз 172.16.20.129) (рис. [2.20]). А потом проверяем корректность нашей настройки (рис. [2.21]).



The image shows two terminal windows from a PuTTY application. The top window, titled 'PC1-iemashkov - PuTTY', shows the VPCS startup sequence. It includes a dedication to Daling, build time (Sep 9 2023 11:15:00), copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com), and all rights reserved. It states that VPCS is free software under the BSD license, with source code and license at vpcs.sf.net, and more information at wiki.freecode.com.cn. It prompts to press '?' for help. Then it executes the startup file, which sets the hostname (too long) and configures the IP address 172.16.20.10, gateway 172.16.20.1, and saves the configuration to startup.vpc. The bottom window, titled 'PC2-iemashkov - PuTTY', shows the same startup sequence but with IP address 172.16.20.138 and gateway 172.16.20.129.

```
PC1-iemashkov - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

PC2-iemashkov - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done
```

Рис. 2.20: Настройка адреса и шлюза для двух ПК из ipv4-подсети

The image shows two PuTTY terminal windows. The top window, titled 'PC1-iemashkov - PuTTY', displays the output of the 'show ip' and 'show ipv6' commands. The 'show ip' command shows a configuration for VPCS[1] with IP 172.16.20.10/25, gateway 172.16.20.1, and LPORT 20022. The 'show ipv6' command shows a configuration for VPCS[1] with a link-local address fe80::250:79ff:fe66:6800/64, LPORT 20022, and RHOST:PORT 127.0.0.1:20023. The bottom window, titled 'PC2-iemashkov - PuTTY', displays the output of the 'show ip' and 'show ipv6' commands. The 'show ip' command shows a configuration for VPCS[1] with IP 172.16.20.138/25, gateway 172.16.20.129, and LPORT 20024. The 'show ipv6' command shows a configuration for VPCS[1] with a link-local address fe80::250:79ff:fe66:6801/64, LPORT 20024, and RHOST:PORT 127.0.0.1:20025. Both windows show a green cursor at the end of the last command line.

```
PC1-iemashkov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20023
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE   :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 20022
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20023
MTU           : 1500

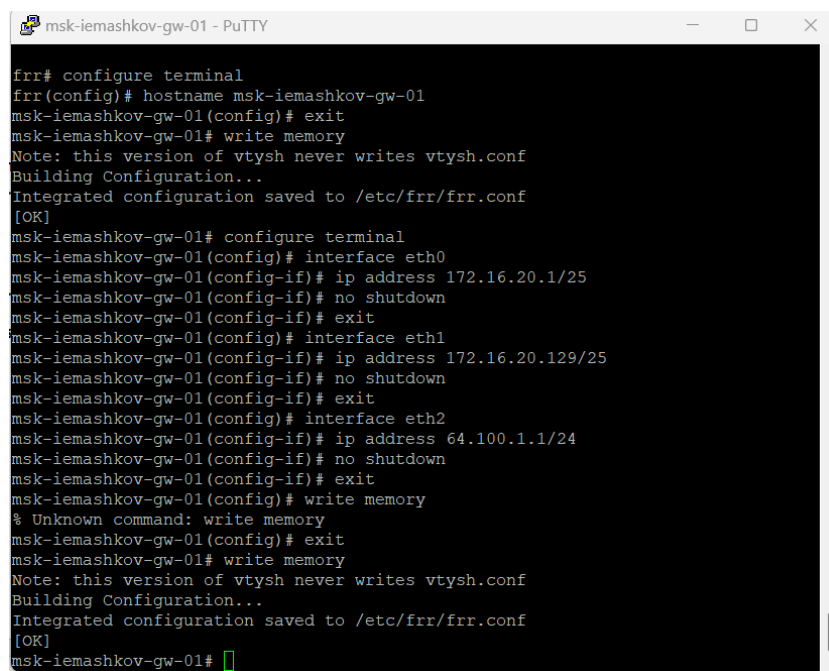
PC2-iemashkov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20025
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE   :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 20024
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20025
MTU           : 1500

VPCS> █
```

Рис. 2.21: Проверка настроенных параметров

В ipv4-подсети у нас стоит роутер FRR, на котором мы настраиваем IPv4-адресацию (рис. [2.22]). Потом просматриваем корректность проделанных изменений (рис. [2.23]).



```
msk-iemashkov-gw-01 - PuTTY
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-iemashkov-gw-01
msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-01# configure terminal
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth1
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth2
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-01#
```

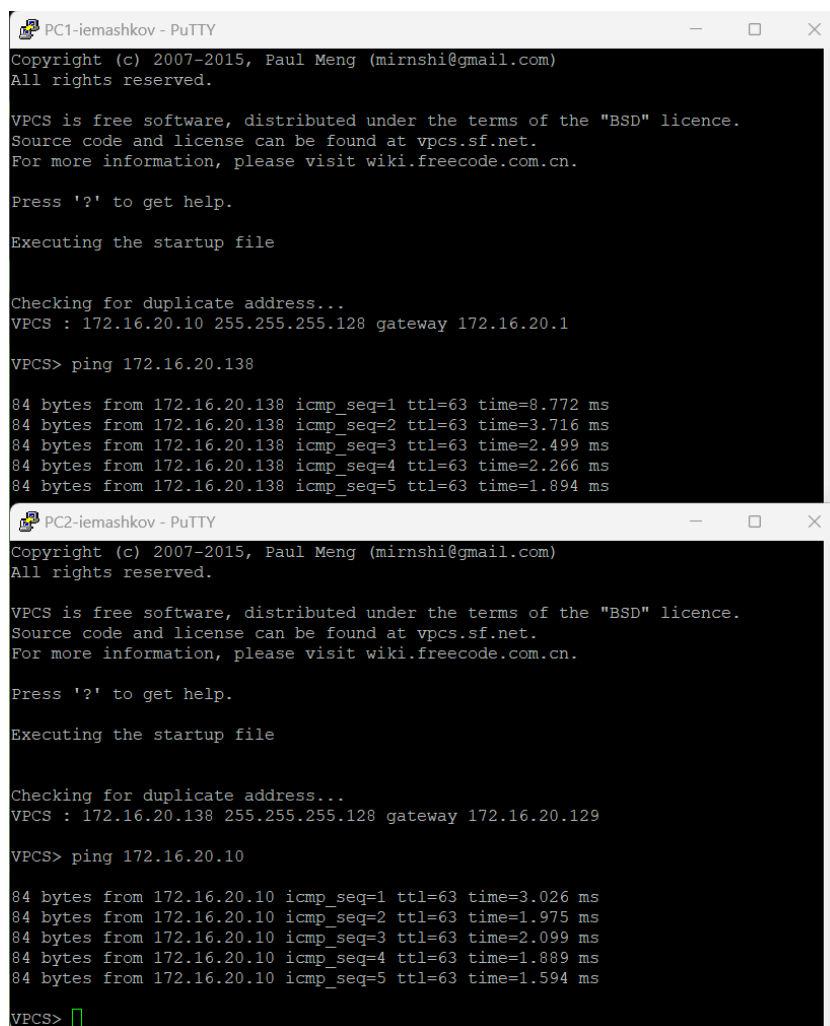
Рис. 2.22: Настройка IPv4-адресации на FRR

```
msk-iemashkov-gw-01 - PuTTY
[OK]
msk-iemashkov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-iemashkov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-iemashkov-gw-01# show interface brief
Interface      Status    VRF        Addresses
-----
eth0            up        default    172.16.20.1/25
eth1            up        default    172.16.20.129/25
eth2            up        default    64.100.1.1/24
eth3            down      default
eth4            down      default
eth5            down      default
eth6            down      default
eth7            down      default
lo              up        default
pimreg          up        default
msk-iemashkov-gw-01#
```

Рис. 2.23: Проверка корректности проделанных изменений

Проверяем работоспособность сообщения между ПК1 и ПК2 обоюдной отправкой эхо-запросов (рис. [2.24]).



The image shows two screenshots of PuTTY terminal windows. The top window, titled 'PC1-iemashkov - PuTTY', shows the VPCS startup sequence: copyright notice, license information, and the execution of the startup file. It then displays the configuration 'VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1' and the results of a ping test to 172.16.20.138, showing five successful pings with varying times. The bottom window, titled 'PC2-iemashkov - PuTTY', shows the same startup sequence but with the configuration 'VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129'. It then displays the results of a ping test to 172.16.20.10, showing five successful pings with varying times. Both windows end with a prompt 'VPCS>' and a green cursor.

```
PC1-iemashkov - PuTTY
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> ping 172.16.20.138

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=8.772 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.716 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.499 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.266 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.894 ms

PC2-iemashkov - PuTTY
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.026 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.975 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.099 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.889 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.594 ms

VPCS>
```

Рис. 2.24: Проверка работоспособности первой подсети

Теперь настраиваем нашу вторую подсеть: даём IPv6-адрес для ПК3 2001:db8:c0de:12::a/64 (шлюз - интерфейс роутера gw-02) и ПК4 2001:db8:c0de:13::a/64 (шлюз - интерфейс роутера gw-02) (рис. [2.25]). Затем просматриваем наши сохранённые изменения (рис. [2.26]).

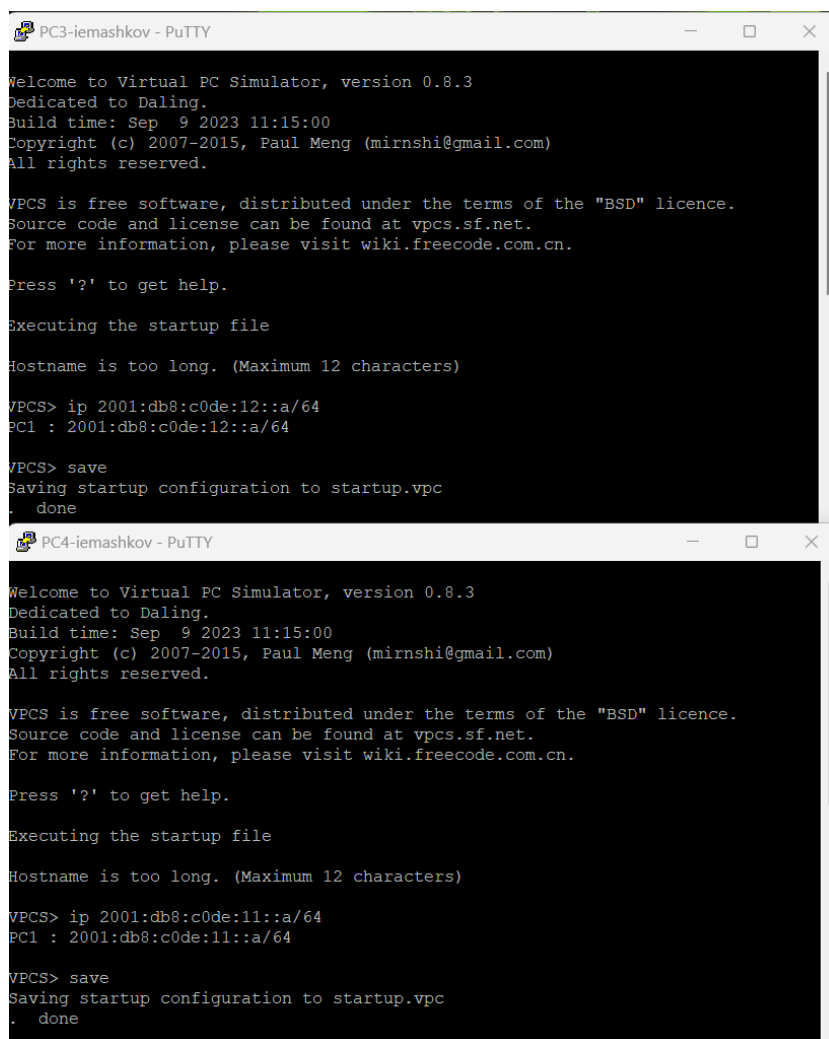


Рис. 2.25: Настройка адреса и шлюза для двух ПК из ipv6-подсети

The image displays two PuTTY terminal windows, one for PC3 and one for PC4, both running the VPCS (Virtual Packet Capture System) application. Each window shows the output of the 'show ip' and 'show ipv6' commands.

PC3-iemashkov - PuTTY

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 20044
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20045
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS          :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC         : 00:50:79:66:68:02
LPORT       : 20044
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:20045
MTU         : 1500
```

PC4-iemashkov - PuTTY

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 20046
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20047
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:11::a/64
DNS          :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC         : 00:50:79:66:68:03
LPORT       : 20046
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:20047
MTU         : 1500

VPCS>
```

Рис. 2.26: Проверка настроенных параметров

На роутере VyOS настраиваем IPv6-адресацию (рис. [2.27]). И проверяем наши параметры (рис. [2.28]).

```
msk-iemashkov-gw-02 - PuTTY
:1/64
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:d
b8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit]
+service {
+  router-advert {
+    interface eth0 {
+      prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+      }
+    }
+    interface eth1 {
+      prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+      }
+    }
+    interface eth2 {
+      prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+      }
+    }
+  }
+}
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-02#
```

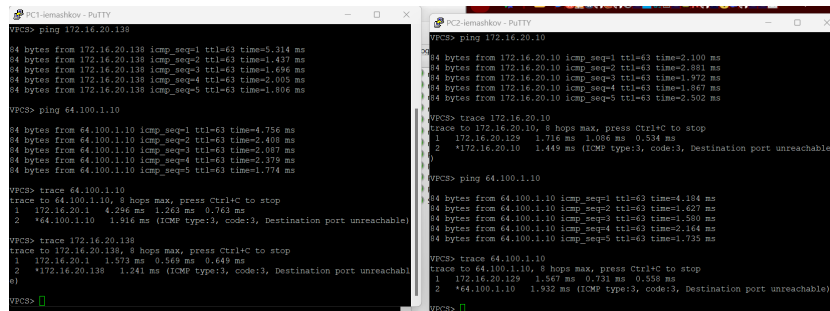
Рис. 2.27: Настройка IPv6-адресации на VyOS

```
vyos@msk-iemashkov-gw-02# show interfaces
ethernet eth0 {
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:49:ae:34:00:00
}
ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:49:ae:34:00:01
}
ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:49:ae:34:00:02
}
loopback lo {
}
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-02#
```

Рис. 2.28: Проверка настроенных параметров

Проверяем работоспособность нашей ipv6-подсети. Производим обоюдную

отправку эхо-запросов с двух ПК в этой подсети и пробуем пингануть сервер, но попытка будет неудачной, потому что мы его не настроили (рис. [2.29]).

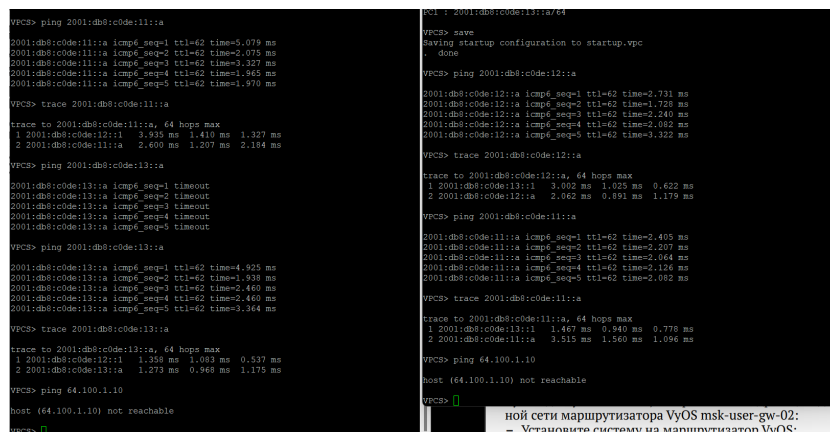


```
PC1-lenshkov - PuTTY
VPCS> ping 172.16.20.138
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.314 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.437 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.696 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.505 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.806 ms
VPCS> ping 64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.756 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.408 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.087 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.379 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.774 ms
VPCS> trace 64.100.1.10
Trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 0.286 ms 0.283 ms 0.763 ms
 2 *64.100.1.10 1.916 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS> trace 172.16.20.138
Trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 1.373 ms 0.549 ms 0.649 ms
 2 *172.16.20.138 1.241 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>

PC2-lenshkov - PuTTY
VPCS> ping 172.16.20.10
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.100 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.331 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.972 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.867 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.502 ms
VPCS> trace 172.16.20.10
Trace to 172.16.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.129 1.716 ms 1.086 ms 0.534 ms
 2 *172.16.20.10 1.449 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS> ping 64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.184 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.621 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.580 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.164 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.735 ms
VPCS> trace 64.100.1.10
Trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.129 1.567 ms 0.791 ms 0.558 ms
 2 *64.100.1.10 1.932 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

Рис. 2.29: Проверка работоспособности второй подсети

После настройки сервера мы проверяем работоспособность всей топологии (рис. [2.30]). Всё хорошо работает. В WireShark мы увидим ARP, ICMP, ICMPv6 пакеты, где будут указаны наши IP адреса, мак-адреса, которые будут уникальными и глобально администрируемы.



```
VPCS> ping 2001:db8::c0de:11::a
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.079 ms
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.075 ms
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=0.327 ms
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.965 ms
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.970 ms
VPCS> trace 2001:db8::c0de:11::a
Trace to 2001:db8::c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8::c0de:12::1 0.935 ms 1.410 ms 1.397 ms
 2 2001:db8::c0de:11::a 2.400 ms 1.297 ms 2.184 ms
VPCS> ping 2001:db8::c0de:13::a
2001:db8::c0de:13::a icmp6_seq=1 timeout
2001:db8::c0de:13::a icmp6_seq=2 timeout
2001:db8::c0de:13::a icmp6_seq=3 timeout
2001:db8::c0de:13::a icmp6_seq=4 timeout
2001:db8::c0de:13::a icmp6_seq=5 timeout
VPCS> ping 2001:db8::c0de:11::a
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.925 ms
2001:db8::c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.938 ms
2001:db8::c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.460 ms
2001:db8::c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.460 ms
2001:db8::c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.364 ms
VPCS> trace 2001:db8::c0de:13::a
Trace to 2001:db8::c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8::c0de:12::1 1.358 ms 1.083 ms 0.597 ms
 2 2001:db8::c0de:13::a 1.273 ms 0.968 ms 1.175 ms
VPCS> ping 64.100.1.10
host (64.100.1.10) not reachable
VPCS>

PC1-1-2001:db8::c0de:11::a/64
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> ping 2001:db8::c0de:12::a
2001:db8::c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=2.731 ms
2001:db8::c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.728 ms
2001:db8::c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.240 ms
2001:db8::c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.082 ms
2001:db8::c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.322 ms
VPCS> trace 2001:db8::c0de:12::a
Trace to 2001:db8::c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8::c0de:13::1 3.002 ms 1.025 ms 0.622 ms
 2 2001:db8::c0de:12::a 2.062 ms 0.891 ms 1.179 ms
VPCS> ping 2001:db8::c0de:11::a
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=2.405 ms
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.207 ms
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.044 ms
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.126 ms
2001:db8::c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.082 ms
VPCS> trace 2001:db8::c0de:11::a
Trace to 2001:db8::c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8::c0de:13::1 1.467 ms 0.940 ms 0.778 ms
 2 2001:db8::c0de:11::a 3.515 ms 1.540 ms 1.056 ms
VPCS> ping 64.100.1.10
host (64.100.1.10) not reachable
VPCS>
```

Рис. 2.30: Проверка работоспособности всей топологии

2.3 Задание для самостоятельного выполнения

Создаём новую топологию с двумя оконечными устройствами ПК1 и ПК2 и одним маршрутизатором, который будет разбивать сеть на подсети с IPv4 и IPv6

адресами (рис. [2.31]).

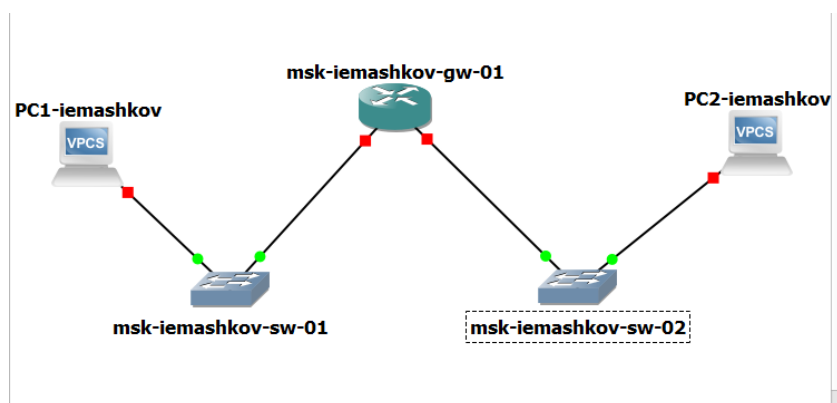


Рис. 2.31: Топология сети

Задаём для ПК1 IPv4-адрес 10.10.1.98/27 (шлюз 10.10.1.97) и IPv6-адрес 2001:DB8:1:1::2/64 (рис. [2.32]).

```
VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

VPCS> ip 2001:db8:1:1::2/64
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64

VPCS> ipv6 gateway 2001:db8:1:1::1
Bad command: "ipv6 gateway 2001:db8:1:1::1". Use ? for help.

VPCS> ip 2001:db8:1:1::2/64 2001:db8:1:1::1
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.1.98/27
GATEWAY    : 10.10.1.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20008
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20009
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::2/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 20008
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20009
MTU           : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.32: Настройка IPv4 и IPv6 адресов для ПК1

Задаём для ПК1 IPv4-адрес 10.10.1.18/28 (шлюз 10.10.1.17) и IPv6-адрес 2001:DB8:1:4::2/64 (рис. [2.33]).

```
VPCS> ip 10.10.1.18/28 10.10.1.17
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.18 255.255.255.240 gateway 10.10.1.17

VPCS> ip 2001:db8:1:4::2/64 2001:db8:1:4::1
PC1 : 2001:db8:1:4::2/64

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 10.10.1.18/28
GATEWAY        : 10.10.1.17
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20010
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20011
MTU            : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:4::2/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20010
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20011
MTU            : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.33: Настройка IPv4 и IPv6 адресов для ПК2

На роутере настраиваем IPv4 и IPv6 адресацию (рис. [2.34]).

```

vyos@msk-iemashkov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 10.10.1.97/27

Configuration path: interfaces ethernet eth0 [10.10.1.97/27] is not valid
Set failed

[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 description "Subnet1"
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64

Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64] already exists

[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 description "Subnet2"
[edit]

```

Рис. 2.34: Настройка IPv4 и IPv6 адресации на роутере

Просматриваем информацию по нашим интерфейсам (рис. [2.35]).

```

vyos@msk-iemashkov-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# exit
exit
vyos@msk-iemashkov-gw-01:~$ show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface      IP Address      S/L  Description
-----
eth0            10.10.1.97/27   u/u   Subnet1
                2001:db8:1:1::1/64
eth1            10.10.1.17/28   u/u   Subnet2
                2001:db8:1:4::1/64
eth2            -               u/D
lo              127.0.0.1/8     u/u
                ::1/128
vyos@msk-iemashkov-gw-01:~$

```

Рис. 2.35: Просмотр информации об интерфейсах

Производим обоюдную отправку эхо-запросов с ПК1 и ПК2 по обоим адресам (рис. [2.36]), (рис. [2.37]).

```

VPCS> ping 10.10.1.97

84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.947 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.513 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.355 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.393 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.572 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:1::1

2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=5.824 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=1.378 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=1.794 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=1.206 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=1.535 ms

```

Рис. 2.36: Отправка эхо-запроса с ПК1

```

VPCS> ping 10.10.1.17

84 bytes from 10.10.1.17 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.568 ms
84 bytes from 10.10.1.17 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.548 ms
84 bytes from 10.10.1.17 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.069 ms
84 bytes from 10.10.1.17 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.725 ms
84 bytes from 10.10.1.17 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.179 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:4::1

2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=5.089 ms
2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=1.249 ms
2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=1.579 ms
2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=1.199 ms
2001:db8:1:4::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=1.168 ms

VPCS> 

```

Рис. 2.37: Отправка эхо-запроса с ПК2

Произвожу нормальную настройку IPv6-адресации, потому что в первый раз я сделал это неправильно (рис. [2.38]).

```

vyos@msk-iemashkov-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1:1::/64
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set service router-advert interface eth0 send-advert true
vyos@msk-iemashkov-gw-01#
Configuration path: service router-advert interface eth0 [send-advert] is not valid
Set failed
vyos@msk-iemashkov-gw-01#
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:1:4::/64
vyos@msk-iemashkov-gw-01#
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# commit
vyos@msk-iemashkov-gw-01#
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
vyos@msk-iemashkov-gw-01#
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# exit

```

Рис. 2.38: Нормальная настройка IPv6-адресации

После нормальной настройки обе команды: ping и trace начали нормально работать (рис. [2.39]).

```

VPCS> ping 10.10.1.98

84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.307 ms
84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.137 ms
84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.012 ms
84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.880 ms
84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.762 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:1::2

2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=1 ttl=62 time=2.792 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.462 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.553 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.009 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.613 ms

VPCS> trace 10.10.1.98
trace to 10.10.1.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 10.10.1.17 1.740 ms 1.501 ms 1.186 ms
 2 *10.10.1.98 1.371 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 2001:db8:1:1::2
trace to 2001:db8:1:1::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:4::1 2.630 ms 1.937 ms 0.772 ms
 2 2001:db8:1:1::2 2.911 ms 1.502 ms 1.772 ms

VPCS>

```

Рис. 2.39: ping и trace

3 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были изучены принципы распределения и приобретены навыки по настройке адресного пространства на устройствах сети.

Список литературы

Сетевые технологии